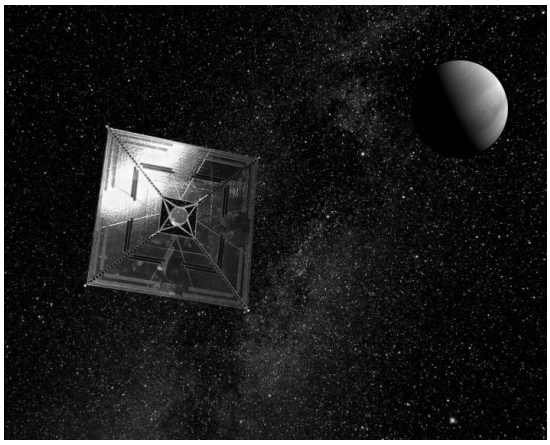
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A A fotonok lendületének köszönhetően a tükröket erőlökés éri, amikor fotonok ütköznek a felületüknek, vagyis a tükröző felületre a fény nyomást gyakorol. Ezen alapszik az űrszondák esetén alkalmazható napvitorla ötlete. A napvitorla egy vékony, tükröző fóliából készült lemez, amely a Napból érkező fény nyomását használja az űrszonda sebességváltoztatásához vagy pályamódosításához.
A képen látható IKAROS űrszonda napvitorlája négyzet alakú, a négyzet oldala 50 méter.



A mellékelt táblázatban a Nap fényéből származó fénynyomás elméleti értékét adtuk meg a Naptól való távolság függvényében. A megadott értékek egy pontosan a Nap felé fordított, tehát a Nap sugaraira lényegében merőleges felületre vonatkoznak.

Távolság (csillagászati egység)	1	1,5	2	3	4	5
p (10^{-7} N/m^2)	90	40	22,5	10	5,7	?

a) A táblázatból vett adatok segítségével állapítsa meg, hogy hányad részére csökken a Nap fényének nyomása, ha a Naptól vett távolság kétszeresére, háromszorosára nő!
b) Mekkora lesz a Nap fényének nyomása 5 csillagászati egység távolságban?
c) Miért csökken a Nap fényének nyomása, ha a Naptól vett távolság növekszik?
d) Mekkora vonzóerőt fejt ki a Nap egy tőle 1 csillagászati egység (1 CSE) távolságban lévő 200 kg tömegű űrszondára?
e) Mekkora oldalélű, négyzet alakú, Nap felé fordított napvitorla esetén tudná a Nap űrszondára gyakorolt gravitációs vonzóerejét a fénynyomásból származó erő kiegyenlíteni ebben a távolságban? (Tekintsünk el a vitorla saját tömegétől!)

A gravitációs állandó: $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$, a Nap tömege: $M_{Nap} = 2 \cdot 10^{30}$ kg, 1 csillagászati egység (1 CSE) = $150 \cdot 10^9$ m

a)	b)	c)	d)	e)	Összesen
2 pont	6 pont	2 pont	4 pont	6 pont	20 pont